Solución de la pregunta 13

FÍSICA · MECÁNICA · COMPARACIÓN DE FUERZAS

(Nivel electivo)
¿Cuántas veces mayor es la fuerza gravitacional del Sol sobre la Tierra que la del Sol sobre Marte, si Marte tiene $0{,}1$ de la masa terrestre y está $1{,}5$ veces más lejos?

A) 15

B) $22{,}5$

C) $6{,}7$

D) 10

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Masa**
   Tierra / Marte: 10.
2. **Distancia**
   $1{,}5^2 = 2{,}25$.
3. **Razón**
   $10 \cdot 2{,}25 = 22{,}5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica $10 \cdot 1{,}5$.

C) Divide 10 por 1,5.

D) Considera solo la masa.

Idea clave. $F \propto m/d^2$.